

# A&futura SE400 사업 계획서

---

Business Plan Proposal

2024.04.04  
AK Business Unit

# CONTENTS

- 1 Introduction
- 2 Market Research
- 3 Concept Development
- 4 Specification & Schedule
- 5 Engineering Review
- 6 Income Statement



# Introduction

## • Astell&Kern DAP 라인업 정리

- A&ultima : AK Flagship 모델로, 최고 수준 사양 / 기술 적용 모델 (SP : Superior)
- A&futura : AK Premium 모델로, 상위 ultima의 차선택이 아닌 유니크 컨셉이 있는 모델 (SE : Special)
- A&norma : AK Standard 모델로, 휴대성과 가격 대비 성능을 최우선으로 적용하는 모델(SR : Standard)
- KANN : AK Performance 모델로, 타 라인업에서 시도하지 못하는 압도적인 고출력 모델

### A&ultima



SP1000



SP1000M



SP2000



SP2000T



SP3000

### A&futura



SE100



SE200



SE180



SE300

### A&norma



SR15



SR25



SR25MKII



SR35

### KANN



KANN



CUBE



ALPHA



MAX



ULTRA

※ 현재 Astell&Kern 전체 라인업 전략 검토 진행 중

## 1 라인업 상의 의미

### AK 프리미엄 라인업의 Identity의 연속성을 가지는 모델

- AK DAP 라인업 중에서 프리미엄 라인업인 A&futura SE300의 후속 모델
- 새로움에 도전하는 라인업의 Identity의 연속성 확보를 위해, OS 변경 기점 모델
- 타사 플래그십 모델을 뛰어넘는 사양, 상품 구성, 뛰어난 만듦새로 차별화된 가치 제공

## 2 상품기획 의도

### 인정받은 Hexa DAC 구조, 새로운 OS, 활용도 높은 크래들을 제공해 상품성 극대화

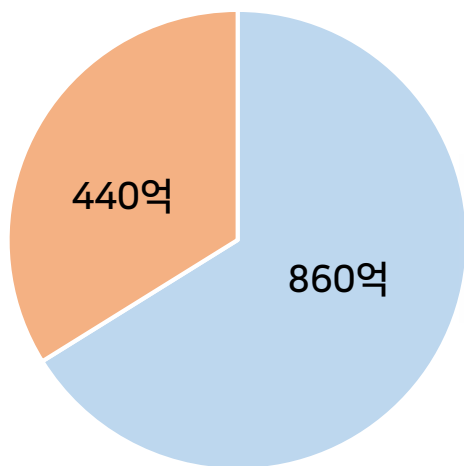
- 최고 수준의 사운드와 상품 구성을 통해 SE400만의 USP(Unique Selling Point) 제공
- 인정받은 Hexa DAC(아날로그 / 디지털 신호 처리 분리)에 세계 최초로 AKM社 신형 DAC 사용 타이틀 확보
- 꾸준한 시장 요구 사항인 Full Android 탑재해, 잠재적 소비자들에게 강하게 어필 진행
- 제품 활용도를 높일 수 있는 XLR 출력 지원 크래들을 함께 제공해 상품성 강화 시도
- 기존 SE300의 큰 불만이었던 느린 속도를 개선하기 위해 Octa-Core 적용

# Market Research

## • DAP 시장 규모 추정

- 22년 일본 MP3 시장 규모는 약 1,300억 수준으로 파악되며, 이중 DAP로 분류되는 시장은 약 440억 규모로 추정 (약 20만대 규모)
- AK 사업 內 일본 시장 매출 비중 약11%를 기준하면, 글로벌 DAP 시장 전체 규모는 ASP 기준 약 2,000억 수준으로 예상됨
- AK 시장 점유율을 DAP ASP 기준으로 추산하면, 아스텔엔컨의 글로벌 시장 점유율은 약 10%로 추정

[일본 MP3 / DAP 시장 규모]



■ MP3 ■ DAP  
(MSRP 기준)

일본 매출 비중(약 11%) 기준  
글로벌 시장 9배 추정  
(약 4,000억 | MSRP 기준)

[글로벌 DAP추정 시장 규모]

**2,000억**

(ASP 기준)

※ 출처 : 일본 BCN 전국 소매점 판매 데이터 2022

※ BCN 데이터에서 요도바시, 후지야에빅 등은 제외되어 있어 데이터 기준 4배 적용 후, 예상 규모 추정

## • DAP 제조사 현황

- 현재 DAP를 주력 제품으로 판매하는 브랜드는 총 16곳으로 파악되며, 이중 중국 브랜드가 14개로 나타남
- 소비자들에게 익히 알려지고, 꾸준히 제품을 출시하는 Major Brand는 6개로 파악되고 있음
- 한국에서는 아스텔앤컨, 일본은 SONY가 유일하게 DAP 제품을 개발/판매하고 있으나, SONY는 평균 출시 주기는 약 3년 수준
- 중국의 경우 소규모 신규 브랜드가 등장하고 있으며, 주로 중국 온라인 쇼핑몰을 통해 판매하고 있어 인지도는 낮음
- 최근, 중국 FiiO, Shanling 등에서 거치형(Home Audio) 제품 출시를 통해 영역 확장을 시도하고 있음



Major  
Brand

Astell&Kern

SONY

FiiO



HIFIMAN



LOEEO®

xDuoo

New  
Brand



SURFANS  
Trust Your Choice, Be Your Own Fans

RUIZU®  
Mp3 player, enjoy your music



## • 타사 주요 모델 비교

- 타사 플래그십 및 프리미엄 제품의 가격대는 \$1,600 ~ \$3,500까지 매우 폭 넓게 분포되어 있음
- 최신 DAC 또는 R-2R DAC 탑재로 차별성을 꾀하고 있으며, 산링 M9+는 SP3000과 동일한 Hexa DAC으로 출시
- SE400은 프리미엄 DAP가 가질 수 있는 필수 요소들을 경쟁 제품 비교를 통해 발굴해 기본 경쟁력 강화 필요

| Part          | iBasso DX320                                                                      | FiiO M17                                                                          | Shanling M9+                                                                       | HiBy R8 II                                                                          | Cayin N8ii                                                                          | L&P P6                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Image |  |  |  |  |  |  |
| DAC           | BD34301 x2                                                                        | ES9038Pro x2                                                                      | Hexa DAC                                                                           | Darwin MPA                                                                          | BD34301 x2                                                                          | Discrete R-2R                                                                       |
| AMP           | Class AB                                                                          | Class AB                                                                          | Class AB                                                                           | Class A / AB                                                                        | Class A / AB                                                                        | Class AB                                                                            |
| Display       | 6.5" 1080x2340                                                                    | 6" 1080x2160                                                                      | 6" 1080x2160                                                                       | 5.9" 1080x2160                                                                      | 5" 720 x 1280                                                                       | 3.5" 320x480                                                                        |
| Audio Output  | 3.5, 4.4                                                                          | 3.5, 4.4, 6.3                                                                     | 3.5, 4.4                                                                           | 3.5, 4.4                                                                            | 3.5, 4.4                                                                            | 3.5, 4.4                                                                            |
| BAL Output    | 7.1Vrms                                                                           | 11.3Vrms                                                                          | 6Vrms                                                                              | 7.5Vrms                                                                             | 4.8Vrms                                                                             | 4.9Vrms                                                                             |
| PCM           | 32bit/768kHz                                                                      | 32bit/768kHz                                                                      | 32bit/1536kHz                                                                      | 32bit/1536kHz                                                                       | 32bit/768kHz                                                                        | 24bit/384kHz                                                                        |
| DSD           | DSD512                                                                            | DSD512                                                                            | DSD1024                                                                            | DSD1024                                                                             | DSD512                                                                              | DSD256                                                                              |
| Memory        | 64GB                                                                              | 64GB                                                                              | 256GB                                                                              | 256GB                                                                               | 128GB                                                                               | 64GB                                                                                |
| Wi-Fi         | 2.4/5GHz                                                                          | 2.4/5GHz                                                                          | 2.4/5GHz                                                                           | 2.4/5GHz                                                                            | 2.4/5GHz                                                                            | -                                                                                   |
| Bluetooth     | SBC, AAC                                                                          | aptX, LDAC                                                                        | aptX, LHDC, LDAC                                                                   | UAT, aptX, LDAC                                                                     | UAT, LDAC                                                                           | aptX-HD, LDAC                                                                       |
| Battery       | 10hrs                                                                             | 10.5hrs                                                                           | 11hrs                                                                              | 12hrs                                                                               | 11hrs                                                                               | 15hrs                                                                               |
| Price         | \$1,599                                                                           | \$1,799                                                                           | \$2,959                                                                            | \$1,999                                                                             | \$3,499                                                                             | \$3,499                                                                             |

# Concept Development

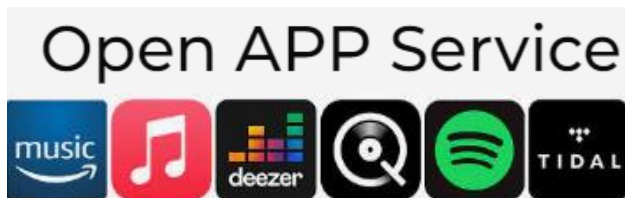
## 경쟁 모델 출시 경향

- 주요 경쟁사인 FiiO를 비롯해 거의 모든 중국 브랜드 DAP의 경우 기본적으로 Open Android 시스템을 제공하고 있음
- 제한적인 APP만 지원하는 AK와 달리 스마트 폰처럼 APP을 설치할 수 있어 소비자들이 선호하고 있는 상황
- 특히 과거와 달리, 스트리밍으로 음악을 감상하는 사용자들이 증가되면서 AK에도 해당 시스템 요구가 지속 발생되고 있음
- 아스텔앤컨 프리미엄 DAP인 SE400에 Full Android를 지원해 시장 요구 사항에 대응해, 제품 경쟁력 강화 시도 필요



Google Mobile Services

중국 DAP 브랜드 | 자유로운 APP 설치 가능



Astell&Kern | 정해진 특정 APP만 설치 가능

**Android 10**  
With AGLO Technology

Streaming Ready  
Install any App

Android 10 platform, a fully open system giving you access to millions of apps, fitting all of your needs.

And with a built-in AGLO technology, Android Global Lossless Output, all your music will be processed correctly and at its full quality, without any degradation caused by the Android's built-in sample rate conversion.

Customized Android 12.0, Google Play pre-installed, free to install any music players or streaming App. DTA (Direct Transport Audio) enables all installed applications to bypass SRC during local playback 64GB Internal Storage, support one TF card up to 1 TB. Direct playback from USB OTG Storage

## 경쟁 모델 출시 경향

- 과거 아스텔앤컨에서도 꾸준히 스탠드를 출시했고, 2015년 AK380 크래들을 마지막으로 출시하지 않음
- 이에 반해, 최근 타사의 경우 다양한 형태의 스탠드를 패키지에 기본 구성하거나, 별도 판매하고 있음
- 이동 중이 아닐 때는 스탠드 또는 크래들이 유용하게 사용될 수 있는 아이템이므로, SE400에서 진행 검토 필요

[타사 스탠드 & 크래들]



일반 스탠드

충전 스탠드

충전 스탠드

RCA 크래들

다기능 스탠드

[기존 AK 스탠드 & 크래들]



S01 | 충전 스탠드

S02 | 충전 스탠드

PEM12 | 충전 스탠드

PEM13 | XLR 크래들

## • 모델 접근 방안 도출

- 2018년 SE100을 시작으로, 5년 동안 총 4개의 모델을 출시하면서 프리미엄 DAP 라인업을 구축함
- 플래그십 라인업과 차별화, 경쟁 제품과 근본적인 다름을 위한 새로운 시도를 매년 적용해서 출시함
- A&futura의 새로운 시도에 대해서는 좋은 반응들도 많았으나, 부정적인 반응들도 많아 검증된 사양 적용 요구
- 따라서, SE400에서는 시장에서 확실하게 검증된 사양과 상품 구성 업그레이드를 통해 리스크 최소화 방안 필요



### • 프리미엄 이미지 구축

- Multi DAC의 신선함
- 선호하는 DAC 다름
- ESS DAC 인기 낮음

- 여러 모듈 선택지 제공
- 다양한 사운드 감상
- 착탈 방식 어려움
- 모듈 방식 거부감

- 사운드 호평
- 자체 DAC 기반 마련
- 아쉬운 Quad Core
- 타사 플래그십과 경쟁
- R-2R 인기 식음

## • 모델 개발 방안 도출

- SP3000에서 검증된 Hexa DAC 구조를 유지해, 기존과 달리 사운드 품질에 대한 Risk 제거
- Full Android를 탑재해 그동안 시장 요구 사항 대응 및 고객 만족 추구
- 편리한 충전, 오디오 기기와 연결을 통한 확장성을 제공하는 크래들 기본 제공으로 제품 활용도 증대



## • Key Concept

- 시장에서 호평을 받은 Hexa DAC 구조에 AKM社 신형 DAC인 AK4498EX를 세계 최초로 적용
- 아스텔앤컨 고객들이 가장 많이 요구했던 Full Android 탑재로 고객들에게 새로운 프리미엄 이미지 어필
- XLR 출력을 지원하는 충전 크래들을 기본 아이템으로 구성해 편리함과 기기 연결 확장성 확보
- 프리미엄 DAP에 요구되는 여러 기본 요소<sup>(Octa-Core 등)</sup> 들을 조합해 기존 A&futura 대비 더 뛰어난 경쟁력 확보

뛰어난 음질과 제한 없는 확장

## Unlimited Music Life



- MTK8385 Octa-Core
- AK4191EQ x2 & AK4498EX x4 (Dual & Dual)
- Full Android 지원
- 5.5inch 1080x1920
- 3.5mm, 4.4mm output (3.3/6.3Vrms)
- PCM 32bit/768kHz, DSD512
- NAND 256GB
- BT(LDAC, apt-X HD), Dual Wi-Fi
- Battery 5,050mAh
- Stainless Steel
- XLR 출력 크래들 (Aluminum)



# Specification & Schedule



- DAP specification

| Part              | Spec                           | Remark          |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| CPU               | MTK8385 Octa-Core              | Full Android 지원 |
| DAC               | AK4191EQ x2 & AK4498EX x4      | Dual & Dual 구조  |
| Display           | 5.5inch 1080 x 1920            |                 |
| Bit / Sample rate | 32bit/768kHz, DSD512           |                 |
| Audio Output      | 3.5mm(SPDIF) x1, 4.4mm x1      |                 |
| Output Level      | Balanced 6.3V, Unbalanced 3.3V |                 |
| Memory            | 256GB                          |                 |
| Bluetooth         | Bluetooth(LDAC, aptX HD)       |                 |
| Wi-Fi             | Dual Wi-Fi(2.4/5GHz)           |                 |
| Battery           | 5,050mAh                       | 연속 재생 약 10시간 예상 |
| USB Type          | Type C                         |                 |
| SD Card           | micro SD card x1               | Max 1TB         |
| Charging          | 5V 2A & PD 3.0                 |                 |
| Material          | Stainless Steel 316L           |                 |

- XLR Cradle specification

| Part         | Spec               | Remark                |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| Audio Output | XLR Balanced L / R | NEUTRIK               |
| USB 1        | DAP 연결             | 내부 위치                 |
| USB 2        | 충전 연결              | 후면 위치                 |
| USB 3        | CD-Ripper 연결       | 후면 위치                 |
| Pogo Pin     | DAP와 크래들 연결        | 내부 위치                 |
| Charging     | 5V 2A & PD 3.0     |                       |
| Cable        | AK 번들 USB 케이블 제공   | AK380 크래들의 ALO 케이블 삭제 |
| Material     | Aluminum           |                       |
| Others       | DAP 고정 필요          |                       |

• Event Schedule

| WS       | ES        | TP        | MP       |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 24년8월16일 | 24년10월25일 | 24년12월26일 | 25년4월18일 |

※ DAP와 크래들 동시 진행이므로, 일정 변동 가능성 있음

• Detail Schedule

| 설계 완료   | WS 발주    | WS 이벤트   | ES 발주    | ES 이벤트              | TP 발주     | TP 이벤트            | MP 발주    |
|---------|----------|----------|----------|---------------------|-----------|-------------------|----------|
| 24년7월2일 | 24년7월16일 | 24년8월16일 | 24년9월13일 | 24년10월25일           | 24년11월21일 | 24년12월26일         | 25년1월23일 |
| 4주      | 2주       | 7주       | 2주       | 5주<br>(품질 배포 10/31) | 3주        | 5주<br>(품질 배포 1/2) | 3주       |

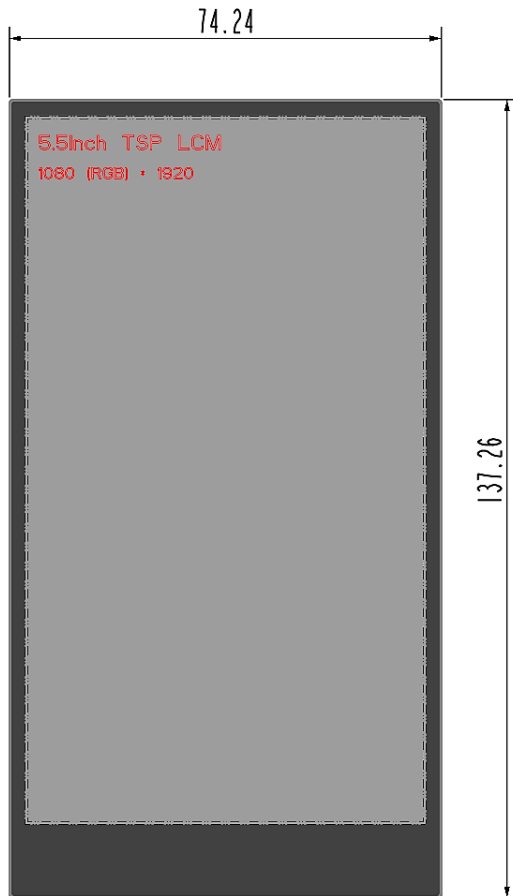
※ 디자인 24년6월3일 확정 기준  
※ 크래들 동시 진행 기준 (일정 Risk 감안 필요)  
※ 개발 PCB : 4주 | 양산 PCB : 9주 기준  
※ WS, MP 중국 연휴 예상 반영

# Engineering Review

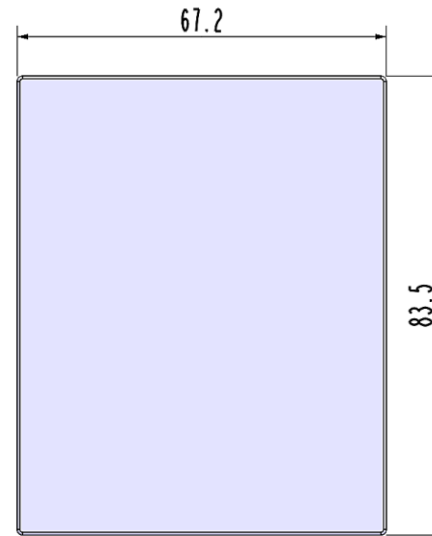
- 주요 부품

① LCD : SP3000 공용 (5.46" 74.24mm x 137.26mm)

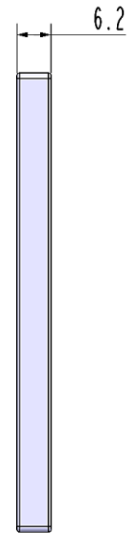
② Battery : SP3000 공용 (5,050mAh)



LCD



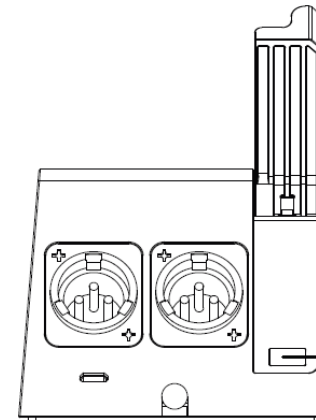
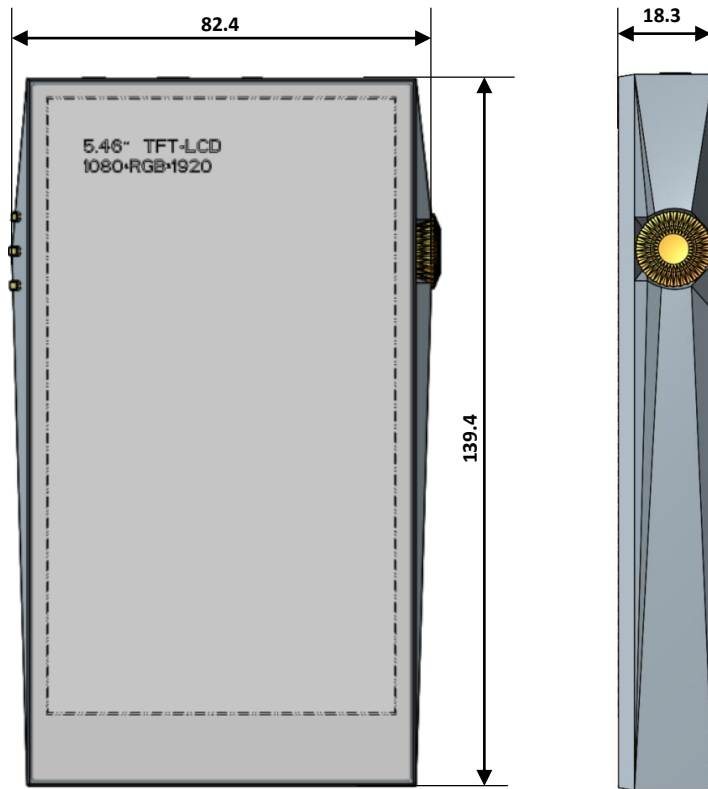
Battery



## • DAP 사이즈 및 크래들 사양

③ DAP 기본 사이즈 : SP3000 기준으로 진행 필요 (동일한 DAC 구조, 동일 LCD 및 배터리)

④ 기능상으로는 AK380 크래들과 동일하나, SE400, SP4000 공용 사용을 위해 AK380과 같은 Pocket 방식은 어려움  
따라서, 제품을 고정하는 가이드가 양 옆이 아닌 뒤쪽에서 제품을 지지하는 형태가 되어야함



- Pogo Pin 연결
- 후면 BAL XLR 출력
- 충전 (USB Type C)
- CD-Ripper 연결 (USB Type C)



[타사 예제 이미지]

# Income Statement

• 가격 구조

| 모델           | Target Cost | ASP                | MSRP             |
|--------------|-------------|--------------------|------------------|
| DAP & 크래들 버전 | \$890       | \$1,400<br>(36.4%) | \$2,800<br>(50%) |
| DAP 단독 버전    | \$705       | \$1,150<br>(38.7%) | \$2,400<br>(50%) |

※ 예상 Cost로 변경 가능성 있음

• 예상 판매 수량

- 총 판매 수량 : 3,000ea (2025년 4월 ~ 2027년 4월 | 24개월)
- 총 매출 : 51.3억 | 매출 이익 : 19억 | 영업 이익 : 9.5억
- 2025년 : 판매 : 2,000대 | 매출 : 34.7억 | 매출 이익 : 12.8억

(환율 1,300원)

| 모델             | 구분            | 2025  |     |     |    |    |     |     | 2026 |     |     |     | 2027 |    |
|----------------|---------------|-------|-----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|----|
|                |               | 4     | 5   | 6   | 7  | 8  | 9   | 4Q  | 1Q   | 2Q  | 3Q  | 4Q  | 1Q   | 2Q |
| 크래들 세트<br>(2K) | 판매<br>(대)     | 800   | 200 | 200 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100  | -  |
|                | 매출액<br>(백만)   | 1,456 | 364 | 364 | 91 | 91 | 182 | 182 | 182  | 182 | 182 | 182 | 182  | -  |
|                | 매출 이익<br>(백만) | 530   | 132 | 132 | 33 | 33 | 66  | 66  | 66   | 66  | 66  | 66  | 66   | -  |
| DAP 단품<br>(1K) | 판매<br>(대)     | -     | -   | -   | -  | -  | 300 | 200 | 50   | 100 | 200 | 50  | 50   | 50 |
|                | 매출액<br>(백만)   | -     | -   | -   | -  | -  | 448 | 299 | 74   | 149 | 299 | 74  | 74   | 74 |
|                | 매출 이익<br>(백만) | -     | -   | -   | -  | -  | 173 | 115 | 29   | 57  | 115 | 29  | 29   | 29 |



• 이익/비용 구조

(환율 1,300원)

| 구분   | 내역     | 금액(KRW)       | 비고                                       |
|------|--------|---------------|------------------------------------------|
| 매출   | 매출 총액  | 5,135,000,000 | 3,000ea 판매 기준 (크래들 세트 2K, 단품 1K)         |
|      | 매출 원가  | 3,230,500,000 |                                          |
|      | 매출 이익  | 1,904,500,000 |                                          |
| 개발   | 재료비    | 251,000,000   | Event 샘플 DAP 195ea, 크래들 90ea 기준          |
|      | 인증비    | 110,000,000   | KC, CE, FCC, CCC, SRRC, TELEC, BT, Wi-Fi |
|      | 외주비    | 26,000,000    | 기구 목업, 매뉴얼, 다국어 번역 등                     |
|      | 금형비    | 122,000,000   | 기구, HW 합계 예상                             |
|      | 예상 인건비 | 105,000,000   | M/M 합계 21.5 기준                           |
|      | 소계     | 614,000,000   | 인건비 제외 509,000,000                       |
| 판매관리 | 재고 평가  | 96,915,000    | 매출원가 3%                                  |
|      | A/S    | 154,050,000   | 매출총액 3%                                  |
|      | 마케팅    | 51,350,000    | 매출총액 1%                                  |
|      | 기타 출고  | 28,925,000    | 매출원가 1%                                  |
|      | 소계     | 331,240,000   |                                          |
| 영업이익 |        | 959,260,000   | BEP 크래들 세트 565ea, 단품 633ea               |

• 예상 개발비 내역

(환율 1,300원)

| 구분               | 내역          | 금액(KRW)     | 비고                                                   |
|------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 재료비              | 이벤트 샘플 제작   | 217,000,000 | DAP 195ea, 크래들 90ea 기준                               |
|                  | 이벤트 PCB 제작  | 15,000,000  | DAP 300만원 x 3회, 크래들 200만원 x2회                        |
|                  | 이벤트 PCB SMT | 19,000,000  | DAP 300만원 x 3회, 크래들 200만원 x2회, 임가공비                  |
|                  | 소계          | 251,000,000 |                                                      |
| 인증비              | 제품 필수 인증    | 110,000,000 | SP3000T 기준(KC, CE, FCC, CCC, SRRC, TELEC, BT, Wi-Fi) |
| 외주비              | 생산기술 JIG    | 2,000,000   |                                                      |
|                  | 디자인 목업      | 6,000,000   | 디자인 목업 1종 진행 기준                                      |
|                  | 기구 목업       | 5,000,000   | 설계 검토용                                               |
|                  | 포장재 개발      | 4,000,000   |                                                      |
|                  | 매뉴얼 번역      | 3,000,000   | 9개 국어 번역 기준 예상                                       |
|                  | 매뉴얼 편집      | 2,000,000   | 9개 국어 편집 기준 예상                                       |
|                  | 소계          | 26,000,000  |                                                      |
| 금형비              | 기구          | 96,000,000  | 예상                                                   |
|                  | H/W         | 26,000,000  | FPCB 4종 및 안테나 금형 포함                                  |
| 금형비 합계           |             | 122,000,000 |                                                      |
| 재료비, 인증비, 외주비 합계 |             | 387,000,000 |                                                      |
| 예상 개발비 합계        |             | 509,000,000 |                                                      |

---

**THANK YOU**